

Tiêu chí	Sản phẩm thương mại	Dự án mã nguồn mở đối chứng	Hệ thống của đề án
Minh bạch thuật toán	Hạn chế do nền tảng đóng	Có thể đọc mã nguồn	Mã nguồn và cấu hình được quản lý trong kho mã nguồn
Webcam/CV	Có, tùy sản phẩm và chính sách	Một số tín hiệu đơn lẻ	Bảy tín hiệu và chuỗi xử lý dùng chung
Xử lý theo thời gian	Không công bố đầy đủ	Chủ yếu ngưỡng/bộ đếm đơn giản	Debounce, cửa sổ trượt, state machine hai cấp
Xác thực trong phiên	Có thể có, chi tiết tùy sản phẩm	Không kiểm tra liên tục bằng véc-tơ đặc trưng	Đăng ký khuôn mặt, kiểm tra sự hiện diện sống cơ bản và xác minh lại định kỳ
Toàn vẹn trình duyệt	Thường có	Không phải trọng tâm	Tiện ích mở rộng và điểm toàn vẹn tách khỏi rủi ro CV
Nhiều tổ chức và phân quyền	Có	Không	RBAC, phạm vi tổ chức và nhiệm vụ theo kỳ thi
Giám sát thời gian thực	Có	Chủ yếu hiển thị cục bộ	Bảng điều khiển WebSocket theo kỳ thi
Bảng chứng và hậu kiểm	Có	Báo cáo cơ bản	JSONL, ảnh chụp, hậu kiểm sự cố và tác vụ báo cáo
Khả năng triển khai quy mô lớn	Sản phẩm hoàn chỉnh	Không đặt mục tiêu	Mức đề án/triển khai có kiểm soát; còn giới hạn
Khả năng kiểm thử và thay đổi thuật toán	Không kiểm soát mã nguồn	Có nhưng kiến trúc đơn giản	Giao diện lập trình, cấu hình tập trung và kiểm thử nhiều tầng